

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №3

по дисциплине **«Тестирование программного обеспечения»**

Вариант: aviasales.ru

Преподаватель:
Наумова Надежда Александровна

Выполнил:
Котляренко Кирилл Андреевич
Группа: P3309

Санкт-Петербург, 2026

Описание задания

Требования к выполнению работы:

1. Тестовое покрытие должно быть сформировано на основании набора прецедентов использования сайта.
2. Тестирование должно осуществляться автоматически - с помощью системы автоматизированного тестирования Selenium.
3. Шаблоны тестов должны формироваться при помощи Selenium IDE и исполняться при помощи Selenium RC в браузерах Firefox и Chrome.
4. Предполагается, что тестируемый сайт использует динамическую генерацию элементов на странице, т.е. выбор элемента в DOM должен осуществляться не на основании его ID, а с помощью XPath.

Требования к содержанию отчёта:

1. Текст задания.
2. UseCase-диаграмму с прецедентами использования тестируемого сайта.
3. CheckList тестового покрытия.
4. Описание набора тестовых сценариев.
5. Результаты тестирования.
6. Выводы.

Выполнение

Исходный код

<https://github.com/kkotlyarenko/Software-Testing-Labs/tree/main/lab3>

UseCase-диаграмма с прецедентами использования тестируемого сайта

На диаграмме ниже представлены прецеденты использования сайта aviasales.ru, сгруппированные по функциональным областям: авиабилеты, фильтры, сложный маршрут, отели, карта цен и журнал.

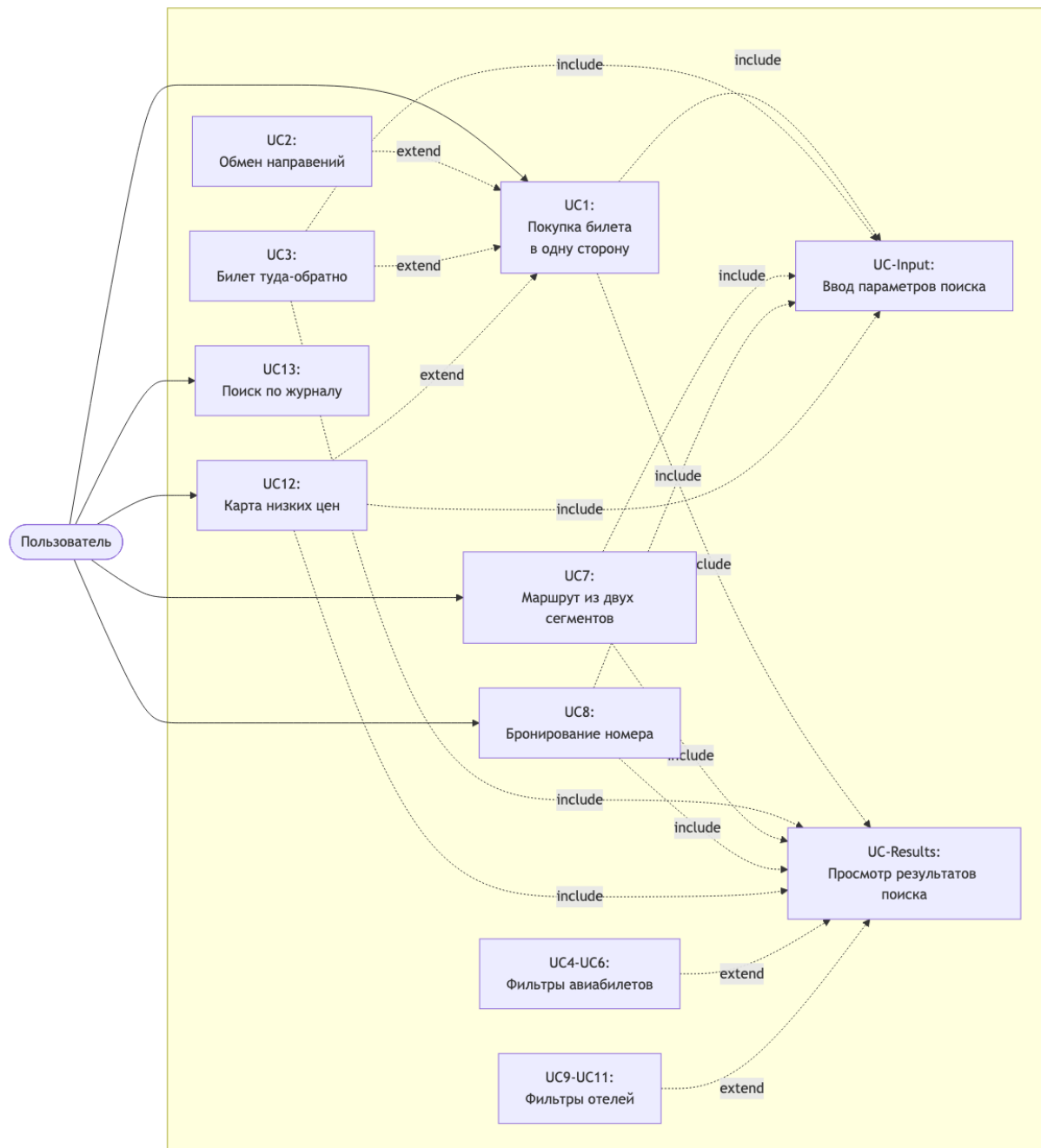


Таблица прецедентов использования:

Актор	Use Case ID	Название прецедента
Пользователь	UC1	Поиск билета в одну сторону
	UC2	Поиск билета туда-обратно
	UC3	Обмен направлений местами
	UC4	Поиск по сложному маршруту
	UC5	Фильтрация результатов авиапоиска
	UC6	Переход на сайт авиакомпании (include из UC1, UC2, UC4)
	UC7	Поиск отеля
	UC8	Фильтрация и сортировка отелей (extend UC7)
	UC9	Бронирование номера у партнёра (include из UC7)
	UC10	Карта низких цен
	UC11	Поиск по журналу

Чек-лист тестового покрытия

Итого: 13 автотестов, покрывающих 6 разделов сайта (авиапоиск, фильтры авиапоиска, сложный маршрут, отели, карта цен, журнал). Все тесты выполняются в Chrome и Firefox.

№	Прецедент	Проверка	Тест
1	UC1: Поиск в одну сторону	Открывается выдача; переход на сайт авиакомпании	<code>FlightSearchTest.buyOneWayTicket_redirectsToAirlineSite</code>
2	UC3: Обмен направлений	Города в полях «Откуда» и «Куда» меняются местами	<code>FlightSearchTest.swapDirections_exchangesOriginAndDestination</code>
3	UC2: Поиск туда-обратно	Билеты с обратным плечом; переход на сайт авиакомпании	<code>FlightSearchTest.roundTrip_showsTicketsWithReturnLegAndOpensAirlineSite</code>
4	UC5: Фильтр «с багажом»	Все билеты помечены	<code>FlightFiltersTest.baggageFilter_marksAllTicketsWithBaggageLabel</code>

№	Прецедент	Проверка	Тест
		наличием багажа	
5	UC5: Фильтр «с пересадками»	В выдаче только билеты с пересадками	<code>FlightFiltersTest.oneTransferFlightsFilter_hidesTicketsWithTransfers</code>
6	UC5: Фильтр по цене	Все билеты не дороже выбранного максимума	<code>FlightFiltersTest.priceSort_ordersTicketsByAscendingPrice</code>
7	UC4: Сложный маршрут	Форма двух сегментов; поиск ведёт на авиакомпанию	<code>ComplexRouteTest.complexRoute_buildsTwoSegmentsAndOpensAirlinesSite</code>
8	UC7: Бронирование отеля	Поиск → отель → номер → переход на сайт партнёра	<code>HotelsTest.hotelBooking_redirectsToPartnerSite</code>
9	UC8: Сортировка отелей по цене	Цены идут по возрастанию	<code>HotelsFiltersTest.priceSort_ordersHotelsByAscendingPrice</code>
10	UC8: Фильтр «бесплатная отмена»	Все отели имеют бесплатную отмену	<code>HotelsFiltersTest.freeCancellationFilter_keepsOnlyRefundableHotels</code>
11	UC8: Фильтр «5 звёзд»	Все отели пятизвёздочные	<code>HotelsFiltersTest.fiveStarsFilter_keepsOnlyFiveStarHotels</code>
12	UC10: Карта низких цен	Карточки городов по возрастанию цены	<code>PriceMapTest.priceMap_sortsCityCardsByPriceAscending</code>
13	UC11: Поиск по журналу	Результаты релевантны запросу	<code>JournalTest.journal_searchReturnsRelevantResults</code>

Описание набора тестовых сценариев

5.1. Авиабилеты (*FlightSearchTest*)

UC1: Покупка билета в одну сторону

Предусловие	Браузер открыт, доступна главная страница aviasales.ru.
Основной трек	1. Указать город отправления (Санкт-Петербург) и назначения (Москва). 2. Выбрать дату вылета (+14 дней). 3. Нажать

Альтернативный трек	«Найти билеты». 4. В выдаче открыть первый билет и нажать «Купить».
	Пользователь может уточнить параметры поиска, применив фильтры, либо переключиться на поиск билета туда-обратно. (UC3, UC4-6)
Ожидаемый результат	Открывается сайт авиакомпании (новая вкладка или смена URL).

UC2: Обмен направлений местами

Предусловие	На главной странице заполнены поля «Откуда» и «Куда».
Основной трек	Нажать кнопку обмена направлений.
Альтернативный трек	После обмена направлений пользователь может уточнить параметры поиска или переключиться на поиск билета туда-обратно. (UC3, UC4-6)
Ожидаемый результат	Значения полей меняются местами (Москва ↔ Санкт-Петербург).

UC3: Билет туда-обратно

Предусловие	На главной заполнены направления (СПб → Москва).
Основной трек	1. Открыть календарь, выбрать дату «туда» (+14). 2. Перейти в поле «обратно», выбрать дату «обратно» (+21). 3. Запустить поиск.
Альтернативный трек	После выдачи результатов пользователь может уточнить параметры поиска. (UC4-6)
Ожидаемый результат	В превью билетов присутствует обратное плечо; покупка ведёт на сайт авиакомпании.

5.2. Фильтры авиапоиска (*FlightFiltersTest*)

UC4: Фильтр «с багажом»

Предусловие	Выполнен поиск Санкт-Петербург → Москва (+14), выдача билетов открыта.
Основной трек	Включить фильтр «с багажом».
Ожидаемый результат	Все билеты содержат отметку о багаже.

UC5: Фильтр «с пересадками»

Предусловие	Выполнен поиск Санкт-Петербург → Москва (+14), выдача билетов открыта.
Основной трек	Включить фильтр пересадок.
Ожидаемый результат	В выдаче остаются только билеты с пересадками.

UC6: Фильтр по максимальной цене

Предусловие	Выполнен поиск Санкт-Петербург → Москва (+14), выдача билетов открыта.
Основной трек	Раскрыть группу фильтра цены, сдвинуть ползунок максимума влево.
Ожидаемый результат	Ни один билет не дороже выбранного максимума.

5.3. Сложный маршрут (ComplexRouteTest)

UC7: Маршрут из двух сегментов

Предусловие	На главной открыта форма «Сложный маршрут», присутствуют направления 1 и 2.
Основной трек	1. Заполнить сегмент 1 (СПб → Москва, +14). 2. Заполнить сегмент 2 (Москва → Сочи, +21). 3. Запустить поиск.
Ожидаемый результат	Открывается выдача, покупка ведёт на сайт авиакомпании.

5.4. Отели (HotelsTest, HotelsFiltersTest)

UC8: Бронирование номера

Предусловие	Открыт раздел отелей.
Основной трек	1. Указать город и даты заезда/выезда. 2. Запустить поиск, открыть первый отель, выбрать первый тариф.
Альтернативный трек	Пользователь может изменить параметры поиска или выбрать другой отель/тариф перед бронированием (UC9-11)
Ожидаемый результат	Происходит переход на сайт партнёра-бронирования.

UC9: Сортировка отелей по цене

Предусловие	Выполнен поиск отелей (Санкт-Петербург), выдача открыта.
Основной трек	Выбрать сортировку «по возрастанию цены».
Ожидаемый результат	Цены отелей идут по возрастанию.

UC10: Фильтр «бесплатная отмена»

Предусловие	Выполнен поиск отелей (Санкт-Петербург), выдача открыта.
Основной трек	Включить фильтр «бесплатная отмена».
Ожидаемый результат	Все отели имеют бесплатную отмену.

UC11: Фильтр «5 звезд»

Предусловие	Выполнен поиск отелей (Санкт-Петербург), выдача открыта.
Основной трек	Раскрыть группу «звезды», выбрать «5».
Ожидаемый результат	Все отели в выдаче пятизвёздочные.

5.5. Карта низких цен (PriceMapTest)

UC12: Сортировка карты цен

Предусловие	Открыта карта низких цен, карточки городов видны.
Основной трек	Выбрать сортировку по цене.
Альтернативный трек	Пользователь может выбрать заинтересовавшее направление и перейти к поиску авиабилетов по данному маршруту. (UC1)
Ожидаемый результат	Карточки городов отсортированы по возрастанию цены.

5.6. Журнал (JournalTest)

UC13: Поиск по журналу

Предусловие	Открыт журнал avia-sales.ru/psgr (в новой вкладке).
Основной трек	Открыть поиск, ввести запрос «Санкт-Петербург», подтвердить.
Альтернативный трек	Пользователь может открыть одну из найденных статей для подробного ознакомления с материалом.
Ожидаемый результат	Выдаются материалы, релевантные запросу.

Результаты тестирования

Все 13 автотестов успешно выполнены в браузерах Chrome и Firefox. Запуск производился командами:

№	Use Case	Класс тестов	Chrome	Firefox	Примечание
1	UC1: Поиск в одну сторону	FlightSearchTest	✓ PASS	✓ PASS	Переход на сайт АК
2	UC2: Обмен направлений	FlightSearchTest	✓ PASS	✓ PASS	Поля поменялись
3	UC3: Поиск туда-обратно	FlightSearchTest	✓ PASS	✓ PASS	Обратное плечо есть
4	UC5: Фильтр багаж	FlightFiltersTest	✓ PASS	✓ PASS	Все билеты с багажом
5	UC5: Фильтр пересадки	FlightFiltersTest	✓ PASS	✓ PASS	Только с пересадками

№	Use Case	Класс тестов	Chrome	Firefox	Примечание
6	UC5: Фильтр цена	FlightFiltersTest	✓ PASS	✓ PASS	Не выше максимума
7	UC4: Сложный маршрут	ComplexRouteTest	✓ PASS	✓ PASS	Переход на сайт АК
8	UC7: Бронирование отеля	HotelsTest	✓ PASS	✓ PASS	Переход к партнёру
9	UC8: Сортировка отелей	HotelsFiltersTest	✓ PASS	✓ PASS	По возрастанию цены
10	UC8: Беспл. отмена	HotelsFiltersTest	✓ PASS	✓ PASS	Все с беспл. отменой
11	UC8: Фильтр 5 звёзд	HotelsFiltersTest	✓ PASS	✓ PASS	Все 5-звёздочные
12	UC10: Карта цен	PriceMapTest	✓ PASS	✓ PASS	Карточки по цене
13	UC11: Журнал	JournalTest	✓ PASS	✓ PASS	Результаты релевантны

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была разработана система автоматизированных тестов для сайта aviasales.ru с использованием Selenium WebDriver, JUnit 5 и языка Kotlin.